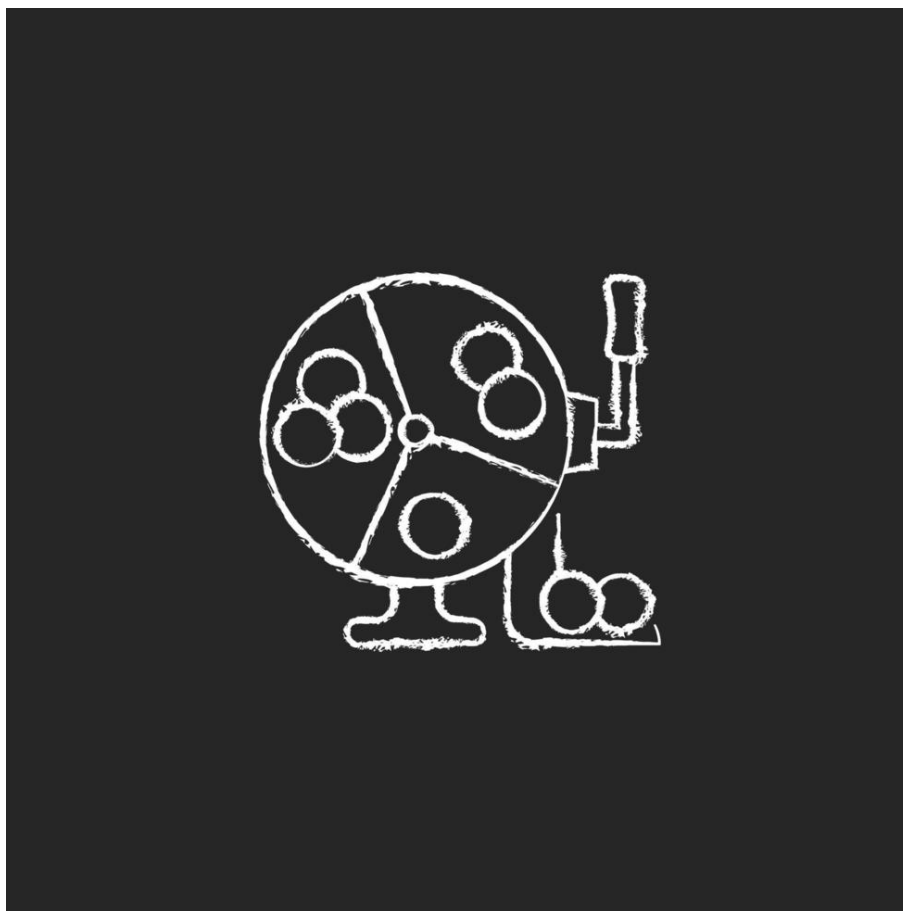


ANÁLISIS CRÍTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL SORTEO UEFA PARA LA FASE SEGUNDA DE LA CHAMPIONS

CMM-IMI 2022



AUTORES: CMM2022-806547

Entregado el 2 de Octubre 2022

Resumen

En este artículo se proponen posibles soluciones para mejorar el sorteo de la UEFA aplicando un criterio de equidad, que se definirá en el mismo trabajo, entendido como una medida de cuán equitativo es. El primer método consiste en aplicar Machine Learning para llegar a una solución óptima aplicando restricciones. La segunda maximiza una función objetivo no lineal sujeta a un sistema lineal de ecuaciones.

1. Introducción

Seguimos la discusión que figura en [1]. Las tres restricciones que se aplican en el sorteo de dieciseisavos de la UEFA restringen los enfrentamientos posibles, lo que se traduce en que la función de masa que asigna la probabilidad de que un determinado equipo se enfrente a otro no es equiprobable, es decir, dentro de los equipos a los cuales puede enfrentarse aplicando las 3 restricciones, la probabilidad de enfrentarse a cada uno de ellos no será la misma para cada contrincante. Esto genera desigualdades, que en algunos casos pueden ser muy notables y perjudicar al equipo en cuestión.

A la hora de plantear nuestra solución, partiremos de las siguientes premisas:

- Se conservarán las tres restricciones que actualmente se aplican. Si bien estas alejan la solución de la óptima, en especial la tercera, consideramos que su fundamento es razonable y tiene más sentido plantear una nueva solución desde el mismo marco.
- Se opta por una solución que permita, si bien modificando el sistema actual, realizar un sorteo análogo al que se sigue en este momento, con el fin de preservar la espectacularidad del evento. Es decir, en ningún caso se escogerán todos los enfrentamientos a la vez en las soluciones propuestas.

2. Equidad

Nuestro primer objetivo es definir una función, a la que denominamos **equidad total**, que nos permita aplicar un criterio para discriminar entre tablas de probabilidad, de modo que podamos decidir que sorteo es mejor de acuerdo a este criterio. Comenzaremos definiendo una **equidad singular**, que será una función de las probabilidades de cada equipo individualmente.

Sea $\mathbf{X}: (\Omega, A, P) \longrightarrow E$, donde E es un subconjunto finito de los números reales, una variable aleatoria discreta, de modo que su rango $R_X \subset E$ es finito, y sea p_X su función de masa. Consideramos que una función de masa tiene equidad máxima en el conjunto E si $\forall x \in E$ se verifica que $p_X(x) = \frac{1}{n}$, con $n = \text{card}(E)$, de modo que asigna la misma probabilidad a cada elemento de E . Por otro lado, consideramos que una función de masa tiene equidad mínima en el conjunto E si $\exists x \in E$ tal que $p_X(x) = 1$. Dada una función de masa, consideramos una nueva variable aleatoria $\mathbf{Y}$ cuyo rango es el conjunto $D = \{p_X(x) : x \in E\}$. La variable $\mathbf{Y}$ es también discreta. Siguiendo las definiciones anteriores, se sigue que la equidad máxima se corresponde al caso en el que $\mathbf{Y}$ es una variable degenerada ($p_X(x) = \frac{1}{n} \forall x \in E \implies p_Y(\frac{1}{n}) = 1$), mientras que la equidad mínima se tiene en el caso en el que $p_Y(1) \neq 0$ (es decir, la función de masa p_X es degenerada). Nótese que si hay algún elemento $x \in E$ tal que $p_X(x) = 0$, entonces $0 \in D$ y $p_Y(0) \neq 0$, matiz importante en el caso que nos ocupa. También observamos que la definición de equidad no solo depende de $\mathbf{X}$, sino del conjunto E sobre el que se evalúa.

Definiremos por tanto la equidad singular como una función **eq**: $\mathbf{Y} \rightarrow [0,1]$, donde la variable aleatoria $\mathbf{Y}$ se define de modo que su rango es $R_Y = \{p_X(x) : x \in E\}$ con función de masa $p_Y(y) = \frac{\text{card}(x \in E: p_X(x)=y)}{m}$, donde $m = \text{card}(E)$, para $y \in R_Y$. Esto es, $\mathbf{Y}$ es una variable aleatoria que refleja la distribución de la función de masa de la variable aleatoria $\mathbf{X}$ sobre el conjunto E . La dispersión de la variable $\mathbf{Y}$ es una medida de la equidad de las probabilidades asignadas por p_X , de modo que cuanto menor sea la dispersión mayor será la equidad. Por tanto, la equidad será una función de una medida de dispersión. En nuestra definición, escogemos la varianza como función de dispersión. Definiremos la función de modo que esté normalizada, y que asigne un valor 0 al caso en el que $\mathbf{X}$ sea una variable degenerada, y 1 en el caso de que $\mathbf{X}$ sea una variable que asigne a cada suceso en E un valor equiprobable. En esta sección proponemos modelos para conseguir una tabla de probabilidad que, o bien exigen una carga computacional que los hace inviables, o bien no proporcionan un modelo de sorteo.

Observamos como, a la hora de definir la equidad, los valores $x \in E$ que pertenecen al rango de $\mathbf{X}$ no son relevantes, si no que solo influye el valor que toma la función de masa en estos. En términos del sorteo, esto se traduce en que la equidad considera indistinguibles los equipos de entre el conjunto de equipos frente a los que se puede enfrentar. Esto implica que no se hace distinción entre 'cómo de buenos son los equipos'. De esta forma, se tiene en cuenta que en término medio, en ocasiones se asignará una probabilidad mayor a un equipo más fuerte, de modo que sea perjudicial, y en otras a un rival más débil, siendo beneficioso.

Con todo lo anterior, definimos la equidad singular de una variable aleatoria discreta $\mathbf{X}$ sobre el conjunto E como:

$$\begin{aligned} \mathbf{eq}: (\mathbf{X}, E) &\rightarrow [0, 1] \\ \mathbf{Y} &\mapsto \frac{\min(R_Y)}{\max(R_Y)}, \end{aligned}$$

Se observa que la equidad está normalizada, siendo 0 la equidad correspondiente a una variable aleatoria $\mathbf{X}$ degenerada, y 1 a la equidad correspondiente a una variable aleatoria equiprobable, siendo estos los casos límites de inequidad y equidad en la asignación de probabilidades, respectivamente.

Hacemos una breve digresión para comentar un problema fundamental que justifica la definición anterior y que involucra aplicar las restricciones. Como secuencia de aplicar las tres restricciones, casi con certeza para un conjunto de 16 equipos dados el número de enfrentamientos posibles para cada uno de ellos no será el mismo. Si consideramos a un equipo A cuyo número de enfrentamientos posibles es mínimo, al que denotamos por n , y le asignaríamos una probabilidad de $\frac{1}{n}$ de enfrentarse a cada uno de los equipos que no violan ninguna restricción (es decir, la función de masa tendría equidad 1), en consecuencia que si alguno de estos equipos, sea el equipo B , puede enfrentarse a un número de equipos $m > n$, la probabilidad de que B se enfrente con A será muy superior a la probabilidad equitativa de $\frac{1}{m}$ que le correspondería a B en sus enfrentamientos. Vemos de esta forma como las probabilidades de unos equipos y otros no son independientes, y cómo, debido a las restricciones, no será posible llegar a una distribución de probabilidad equitativa para todos los equipos. Surge entonces la cuestión de como equilibrar las desigualdades que generan un número de enfrentamientos asimétrico.

Resumimos lo anterior: **las restricciones que se imponen al sorteo implican que algún equipo no puede tener una probabilidad uniforme de enfrentarse a todos sus posibles emparejamientos, por lo que ningún sorteo hará que la tabla sea completamente equitativa.** Surge a continuación la cuestión de como definir la equidad para una tabla de enfrentamientos. Denotaremos a la equidad de una tabla como **equidad total**, de modo que sea una función de las equidades de cada uno de los 16 equipos. Vayamos con la definición: Dado un conjunto H de $n \in \mathbb{N}$ equidades $\{eq_1, \dots, eq_n\}$, se define la equidad global como:

$$\begin{aligned} \mathbf{Eq}: H &\longrightarrow [0, 1] \\ \{eq_1, \dots, eq_n\} &\longmapsto \min(H), \end{aligned}$$

La función equidad total se basa en el concepto de posición original, noción de justicia propuesto por el filósofo John Rawls. La equidad total aplicada sobre un conjunto de equidades devuelve la equidad mínima de dicho conjunto. Aplicado a nuestra situación, un sorteo será más equitativo que otro si el mínimo de las equidades de cada equipo del primero es mayor que el mínimo de las equidades de cada equipo del segundo sorteo. La función equidad total toma el conjunto de las equidades singulares de todos los equipos y devuelve el valor más pequeño. Es decir, a priori, si los 16 equipos desconocen la equidad que les asignará el sorteo, lo más conveniente para ellos será que en el peor escenario posible, la equidad singular que les es asignada sea máxima. Esta función verifica, como queríamos, que un sorteo ideal sin restricciones tiene equidad total 1, mientras que en un sorteo trivial en el que los 8 emparejamientos estén decididos de antemano la equidad total es nula.

Además del cociente entre el mínimo y el máximo, estudiamos la posibilidad de utilidad medidas de dispersión para medir la equidad, tales como el rango y la varianza. Tras numerosas pruebas observamos que la que mejor explicaba el concepto de equidad era el cociente definido previamente, ya que se asegura de mostrar la mayor proporción entre probabilidades en la tabla, esto es, si el resultado de aplicar la función es 0,5, significa que existe un equipo que tiene el doble de probabilidades de enfrentarse a un quipo que a otro. LO DE LA NAVAJA

3. Acercamientos al problema

En última instancia, el objetivo es llegar a diseñar un sorteo de modo que la equidad asociada a su tabla de probabilidad sea máxima siguiendo las restricciones. Esto en general no será posible, por lo que nos centraremos en discernir entre dos tablas cual es la más equitativa. de este modo, tenemos un criterio matemático para decidir que sorteo es el equitativamente óptimo.

3.1. Modelo determinista

Presentamos en primer lugar un modelo determinista, que proporcionaría el sorteo óptimo variando el número de bolas que se añaden de entre los posibles enfrentamientos disponibles en cada ronda del sorteo dependiendo de los enfrentamientos escogidos en rondas previas del sorteo.

Partimos de un conjunto dado de equipos que disputarán los octavos de final junto con las restricciones impuestas sobre ellos. A partir de este conjunto calculamos una lista con todos los posibles resultados del sorteo.

Si tomamos los participantes en la edición de la UEFA en la edición 2021-2022 tendríamos por ejemplo que un elemento (una lista) de esa lista de enfrentamientos sería: `[['MU','ATM'], ['BY','SLZ'], ['MC','SP'], ['AJ','BEN'], ['LIL','CH'], ['JU','VIL'], ['LV','INT'], ['RM','PSG']]`, siendo el primer elemento de la lista el primer enfrentamiento seleccionado en el sorteo, el segundo elemento la segunda selección, y así sucesivamente, por lo que el orden de los enfrentamientos en la lista es importante. Esta lista representa un árbol en el cual cada nodo representa un posible escenario. Por ejemplo, en el árbol anterior las ramas del nodo `['BY','SLZ']`, hijo del nodo `['MU','ATM']` representarían los posibles enfrentamientos a seleccionar tras haber escogido el primero el `['MU','ATM']` y después el `['BY','SLZ']`.

A partir de esa lista calculamos las probabilidades que hay de que suceda un enfrentamiento si hacemos un sorteo como el de la UEFA, siendo la probabilidad de un enfrentamiento la suma de las probabilidades condicionadas de cada aparición del enfrentamiento en el árbol, siendo dicha probabilidad la probabilidad de ser escogido ese enfrentamiento sabiendo que estamos en el nodo que lo precede multiplicada por la probabilidad de llegar a ese nodo (Teorema de Bayes).

Al realizarse de esa forma el cálculo de las probabilidades, si ponderamos los nodos, las probabilidades cambiarán, de modo que podemos encontrar que ponderación, es decir, qué número de bolas de cada enfrentamiento se introduce en cada ronda, es la que maximiza la función equidad total.

Para obtener el árbol que buscamos, el programa va a asignar todos los nodos del árbol un peso entero igual o mayor que cero (número de bolas de ese enfrentamiento que se mete en el escenario del nodo anterior) y acotar los pesos posibles (nunca se meten más de 5 bolas, por ejemplo) y va a ir probando todos los pesos permitidos en todos los nodos del árbol, calculando que árbol es más óptimo según la función de equidad de la probabilidad que hubieramos escogido (la probabilidad se calcularía también aplicando el Teorema de Bayes).

3.2. Modelo de relleno ordenado

Un tercer acercamiento para llegar a una tabla de probabilidad subóptima se basa en observar que los valores extremos se producen como consecuencia de que los equipos con menos enfrentamientos tienen en su función de masa de equidad 1 probabilidades muy elevadas, hecho que ya se señaló anteriormente. Por tanto un algoritmo para obtener una tabla de probabilidad podría consistir en empezar asignando al equipo (o uno de los equipos) con menor número de enfrentamientos posibles una distribución de probabilidades equiprobable entre sus enfrentamientos posibles. A continuación, se sigue con el siguiente equipo con menor número de enfrentamientos, realizando la misma asignación de probabilidades equiprobable. En caso de que una de sus probabilidades hubiera sido asignada en el paso anterior con valor $\frac{1}{n}$, se asigna entre las probabilidades restantes un valor de $1 - \frac{1}{n}$ de forma equiprobable. De esta forma, rellenaríamos la tabla de probabilidad cumpliendo que cada fila y cada columna debe sumar 1.

Veamos como se aplicaría este algoritmo con los equipos de la edición 2021-2022 de la UEFA Champions League:

- El equipo con un menor número de enfrentamientos posibles es el Chelsea, con 4 enfrentamientos. Por tanto, comenzamos asignando una probabilidad de $\frac{1}{4}$ a cada uno de sus enfrentamientos posibles, rellenando una columna de la tabla de probabilidades.
- El siguiente equipo con menor número de enfrentamientos posibles es el Real Madrid con 5. Puesto que el Real Madrid podía enfrentarse al Chelsea, una de las probabilidades de su fila ya ha sido asignada con valor $\frac{1}{4}$, quedando por asignar cuatro probabilidades. Para que la probabilidad total de la fila sume 1, asignamos a cada una de esas probabilidades un valor $\frac{1-\frac{1}{4}}{4}$, completando una fila de la tabla.

	PSG	ATM	SP	INT	BEN	VIL	SLZ	CH
MC		0.186	0.124	0.189	0.167	0.167	0.167	
LV	0.162		0.168	0.168	0.168	0.168	0.168	
AJ	0.162	0.186		0.189	0.077	0.068	0.068	0.25
RM	0.188		0.188		0.188		0.188	0.25
BY	0.162	0.116	0.124	0.116		0.116	0.116	0.25
MU	0.162	0.175	0.124	0.189	0.175		0.175	
LIL		0.15	0.15	0.15	0.15	0.15		0.25
JU	0.162	0.186	0.124		0.077	0.332	0.119	

Figura 1: Tabla del sorteo obtenida mediante relleno ordenado

$$Equidad\ Total = 0,0870$$

3.3. Modelo de programación no lineal

Dado un conjunto de equipos, podemos construir una matriz, a la que llamaremos matriz de restricciones, donde se indique con un 1 en el caso de que puedan enfrentarse, o un 0 si violan alguna restricción, tal como se muestra en la figura para el conjunto de equipos de la edición de la UEFA del año 2021-2022:

	PSG	ATM	SP	INT	BEN	VIL	SLZ	CH
MC	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
LV	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
AJ	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
RM	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0
BY	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
MU	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
LIL	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
JU	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

Figura 2: Tabla con los enfrentamientos posibles

Disponemos los equipos de modo que en las filas se incluyen los primeros clasificados en la fase de grupos, y en las columnas los segundos clasificados, de modo que el primer equipo en la fila i -ésima coincidiera en el mismo grupo que el segundo en la columna i -ésima. De este modo, la tabla tiene ceros en la diagonal principal. Mediante esta matriz, podemos plantear un sistema de ecuaciones lineales que permita hallar las probabilidades de la tabla de probabilidad que maximizarían la función equidad. Para ello, consideramos un vector de variables $x = (X_1, \dots, x_{64})$ formado por 64 variables que representan las probabilidades en la tabla de probabilidad, siendo recorrida por filas empezando por arriba. Puesto que la tabla de probabilidad es una matriz 8×8 , lo anterior implica que la variable x_n se corresponde a la probabilidad en la fila $((n - 1) // 8) + 1$ ($//$ es el cociente de la división entera) y en la columna $n \bmod 3$. Se obtienen de esta forma 16 ecuaciones lineales a partir de la matriz restricciones, imponiendo que la suma de cada fila y de cada columna debe sumar 1. A estas se les añade otra ecuación lineal más, donde imponemos que la suma de las variables asociadas a los ceros en la matriz de restricciones sea 0. Puesto que estamos trabajando con probabilidades, imponemos que los valores que pueden tomar las variables se encuentran en el intervalo $[0, 1]$. Así garantizamos que no se asigna una probabilidad no nula a un enfrentamiento imposible. Por último, la función objetivo a maximizar es la función equidad total presentada anteriormente, que no es lineal, complicando el cálculo. De esta forma, mediante un método de optimización global, podemos hallar una solución óptima al sistema que podemos usar como referencia para diseñar una tabla de probabilidad cercana a la optimalidad. No obstante, esto no proporciona un sorteo del tipo actual, por lo que a priori desconocemos cómo debería realizarse un sorteo mediante extracción de emparejamientos que tuviera asociada esa tabla de probabilidad.

minimizar $Eq(x)$ *sujeito a* :

$$Ax = c$$

$$x \geq 0$$

Donde A es una matriz (17×64) de coeficientes, x es un vector de 64 componentes, y c un vector de 17 componentes, todas igual a 1 a excepción de la última que es igual a 1.

Al tratar de resolver el modelo mediante algoritmos de optimización global, no llegamos a obtener una solución en un tiempo razonable debido a la complejidad involucrada. En su lugar, optamos por un algoritmo 'grid search' generando primero un número arbitrario de vectores iniciales aleatorios de modo que cada una de sus variables esté entre 0 y 1, después se aplica un algoritmo de optimización local que emplee como vector inicial cada uno de los anteriores, y por último escogemos la solución que proporciona el vector de utilidad máxima. Puesto que si bien no lo requiere el algoritmo de optimización empleado permite mejorar los resultados buscando en entornos de soluciones factibles, buscamos generar vectores iniciales aleatorios que verifiquen el sistema. Un metodo efectivo se basa en emplear el algoritmo descrito en 5, pero escogiendo de forma aleatoria el orden en el que se seleccionan los equipos.

La solución proporcionada al resolver el problema de programación no lineal será la óptima dado nuestro criterio de equidad si el algoritmo llega a un mínimo global, o subóptima si llega a un mínimo local. Esta solución nos da la tabla de probabilidad óptima (o subóptima) de acuerdo a la equidad global, pero no nos proporciona (directamente) un sorteo que permita obtener enfrentamientos con dichas probabilidades. Por lo tanto, la solución sirve de guía a nivel teórico sobre cómo deberían ser las probabilidades en los sorteos que realicemos.

Mostramos a continuación la tabla de probabilidad obtenida junto con su equidad:

	PSG	ATM	SP	INT	BEN	VIL	SLZ	CH
MC		0.199	0.143	0.167	0.143	0.167	0.143	
LV	0.167		0.143	0.167	0.143	0.167	0.143	
AJ	0.167	0.199		0.167	0.143	0.167	0.143	0.25
RM	0.167		0.143		0.143		0.143	0.25
BY	0.167		0.143	0.167		0.167	0.143	0.25
MU	0.167	0.199	0.143	0.167	0.143		0.143	
LIL		0.199	0.143	0.167	0.143	0.167		0.25
JU	0.15	0.15	0.15		0.15	0.15	0.25	

Figura 3: Tabla óptima obtenida un algoritmo de optimización local

La equidad asociada no representa excede un valor factible a la vista del resto de resultados, por lo que no lo incluimos.

Un detalle que no se puede pasar por alto es que algunas columnas y filas no suman exactamente 1, sino valores próximos. Esto se debe a que el algoritmo de optimización empleado admite restricciones, pero en cada paso puede alejarse en un cierto rango de las restricciones.

4. Soluciones al problema

En esta sección planteamos una serie de soluciones al problema de cómo mejorar la equidad del sorteo, en base a la definición de equidad de una tabla dada en la sección anterior.

4.1. Solución 1: Modelo de orden aleatorio

Observamos que el orden en el que salen los equipos elegidos afecta a la equidad de la tabla de probabilidad. Es decir, forzar un enfrentamiento del Ajax con cualquier otro contrincante antes que cualquier otros enfrentamientos de un par de equipos afecta en la probabilidad de otros equipos con sus respectivos enfrentamientos. Para solucionar esto probamos en el acercamiento del modelo de secuencia forzada, ordenar los equipos de menor a mayor en enfrentamientos posibles desde un inicio, pero no obtuvimos un resultado satisfactorio.

En este modelo el orden no va a ser forzado sino que aleatorio. Se va a generar una lista ordenada de los 16 equipos de forma aleatoria, y se seguirá este orden en todo el sorteo y se calculará la equidad de la tabla de probabilidad obtenida y se almacenará. Repetiremos este proceso las veces que deseemos y extraeremos la lista ordenada de 16 equipos que mejor equidad tenga.

Una vez tengamos la lista de equipos ordenados, el sorteo consistirá en mencionar el primer equipo de la lista e introducir en una urna los equipos con los que pueda enfrentarse (teniendo en cuenta las restricciones), extraemos una bola y ya tenemos el primer enfrentamiento. Continuamos de esta forma hasta tener todos los enfrentamientos.

Una ventaja al espectáculo del sorteo es que los aficionados de los equipos sabrán a priori cuando se va a conocer su enfrentamiento, aunque esto no va a ser así. Esto da pie a poder organizar el sorteo aprovechando que se conoce el orden en el que van a salir los primeros equipos.

En nuestro caso, hemos ejecutado el algoritmo obteniendo la siguiente tabla de probabilidades:

	PSG	ATM	SP	INT	BEN	VIL	SLZ	CH
MC		0.239	0.122	0.148	0.128	0.216	0.145	
LV	0.189		0.152	0.181	0.159	0.186	0.132	
AJ	0.12	0.13		0.157	0.112	0.128	0.122	0.233
RM	0.169		0.185		0.189		0.156	0.301
BY	0.138	0.118	0.118	0.143		0.116	0.133	0.233
MU	0.188	0.148	0.152	0.184	0.157		0.171	
LIL		0.149	0.151	0.186	0.132	0.148		0.233
JU	0.196	0.215	0.119		0.123	0.206	0.141	

Figura 4: Tabla del sorteo obtenida mediante modelo de orden aleatorio

La lista de elementos que se obtendría

$$Equidad\ total = 0,4977$$

La lista ordenada de equipos asociada a esta solución es:

['CH', 'AJ', 'PSG', 'LIL', 'BY', 'VIL', 'MU', 'SLZ', 'ATM', 'MC', 'SP', 'LV', 'INT', 'JU', 'RM', 'BEN']

4.2. Solución 2: Modelo probabilístico y algoritmo genético

El mayor problema que existe en el sorteo actual de la UEFA es que las probabilidades de que salga una bola de un equipo de la primera urna es siempre la misma, la función de densidad es una uniforme. Esto genera que la tabla final de probabilidades no sea equitativa, aunque suene paradójico, puesto que las probabilidades de aquellos enfrentamientos con equipos con pocas opciones están condicionadas por las restricciones. Teniendo así que, por ejemplo, un enfrentamiento del Bayern con el Chelsea tenga una probabilidad mayor a 0.2 (puesto que el Chelsea solo tiene 4 contrincantes posibles) mientras que el resto de enfrentamientos del Bayern rondan una probabilidad del 0.1. Esto hace que el Bayern tenga el doble de probabilidades de jugar contra el Chelsea que contra el Ajax.

Para solucionar esto se puede modificar la función de densidad del experimento aleatorio de forma que el resultado final de probabilidades sea más equitativo, es decir, tras evaluar esa tabla son nuestra función de equidad obtendremos un valor más cercano a 1.

Para aplicar esto, se deben modificar las bolas que los equipos en la primera urna, alterando así las probabilidades en el orden en el que los equipos aparecerán en el sorteo. Eso sí, las probabilidades del emparejamiento de ese equipo seleccionado sigue siendo uniforme, es decir, se modifican las bolas en la primera urna y no en la segunda.

Para ello, el sorteo se efectuará de la siguiente manera: Se ejecutará con horas o días de antelación una función que, dado el diccionario de información sobre los equipos ordenados, devolverá un vector de 8 dimensiones $(x_1, \dots, x_8)$, donde x_i son las bolas que habrá en la primera urna del equipo i . Nótese que solo hay 8 equipos y no 16, puesto que en la primera urna solo habrá equipos que se han clasificado como primeros de grupo. Una vez obtenido este vector, comienza el sorteo. Supongamos que sale elegido el equipo i contra otro equipo clasificado segundo (la segunda urna habrá una sola bola por equipo, de forma que los emparejamientos sean posibles), entonces se eliminarán todas las bolas del equipo i en la primera urna y se seguirá con el resto de equipos. La función está pensada para que no puedan ocurrir emparejamientos imposibles.

El funcionamiento del algoritmo genético que obtiene el vector es el siguiente: Comenzamos con una selección (aleatoria o no) de 5 vectores de dimensión 8 (que será nuestra población), la primera generación. Se calcula la equidad del sorteo producido por usar estos vectores para determinar las bolas de la primera urna, y se eliminan los 8 vectores con peor equidad. Tras eso, se reproducen estos dos vectores, cada vector tendrá 2 hijos, uno idéntico a él y otro con una ligera mutación. Obtenemos de esta forma 4 nuevos vectores a los que añadiremos uno totalmente aleatorio, teniendo así una nueva generación de 5 vectores.

Repitiendo este proceso tantas generaciones como deseemos obtenemos individuos con mejor equidad. La tabla siguiente muestra las probabilidades de los enfrentamientos obtenidas:

	PSG	ATM	SP	INT	BEN	VIL	SLZ	CH
MC		0.188	0.144	0.19	0.143	0.186	0.148	
LV	0.18		0.147	0.186	0.146	0.191	0.151	
AJ	0.136	0.138		0.137	0.118	0.139	0.12	0.213
RM	0.191		0.163		0.163		0.164	0.32
BY	0.135	0.139	0.114	0.138		0.136	0.117	0.22
MU	0.178	0.186	0.15	0.188	0.147		0.151	
LIL		0.16	0.136	0.16	0.136	0.16		0.248
JU	0.179	0.188	0.146		0.147	0.189	0.149	

Figura 5: Tabla del sorteo obtenida mediante modelo probabilístico

$$Equidad\ Total = 0,5091$$

El número de bolas que se añaden de los primeros equipos, tal como están ordenados siguiendo un orden descendente por filas de la tabla, son [2, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 2].

5. Resultados y Conclusiones

Para comparar los resultados obtenidos, incluimos las probabilidades del sorteo del UEFA

	LIV	LEV	BAR	TOT	ZAG	SHA	DOR	BEN
NAP		0.186	0.143	0.194	0.147	0.183	0.147	
BRU	0.181		0.148	0.191	0.15	0.182	0.147	
BY	0.133	0.137		0.142	0.118	0.145	0.119	0.206
SP	0.194		0.152		0.154		0.162	0.338
MIL	0.136	0.139	0.117	0.14		0.138	0.122	0.208
RM	0.179	0.191	0.151	0.175	0.153		0.152	
MC		0.161	0.139	0.158	0.132	0.162		0.248
PSG	0.177	0.186	0.15		0.145	0.189	0.153	

Figura 6: Tabla del sorteo obtenida para sorteo UEFA 2022-2023

$$Equidad\ Total = 0,4588$$

Observamos como, según nuestro criterio de equidad, la tabla de probabilidades que se obtiene para el sorteo actual de la UEFA tiene una equidad media, por lo que el problema de mejorar el sorteo, si bien. El orden en el que se presenta la información, en este caso el resultado de una ronda del sorteo afecta a las probabilidades ulteriores. La segunda solución propuesta tiene la desventaja de proporcionar a priori un orden de extracción, pero lo compensa proporcionando una solución equitativa. Las dos soluciones presentadas mejoran el sorteo UEFA, por lo que nuestra solución es satisfactoria.

Por último, vamos a aplicar nuestros modelos a los equipos que participan en la edición de la UEFA 2022-2023. Como primeros y segundos equipos de cada grupo, escogemos las posiciones a fecha 1 de octubre de 2022. De esta forma, proporcionamos un sorteo que sería óptimo en un nuevo escenario hipotético. En primer lugar, mostramos la tabla de enfrentamientos posibles para los equipos de la edición 2022-2023:

	LIV	LEV	BAR	TOT	ZAG	SHA	DOR	BEN
NAP	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
BRU	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
BY	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
SP	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
MIL	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0
RM	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0
MC	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
PSG	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

Figura 7: Tabla de enfrentamientos posibles para la edición 2022-2023

A continuación, mostramos la tabla de probabilidades de un sorteo UEFA con estos equipos:

	LIV	LEV	BAR	TOT	ZAG	SHA	DOR	BEN
NAP		0.148	0.152	0.15	0.124	0.126	0.158	0.142
BRU	0.149		0.149	0.152	0.123	0.126	0.158	0.142
BY	0.217			0.224	0.174	0.176		0.208
SP	0.171	0.175	0.178		0.142	0.145	0.188	
MIL	0.144	0.144	0.147	0.148		0.123	0.155	0.139
RM	0.171	0.168		0.175	0.139		0.183	0.163
MC		0.218	0.224		0.174	0.179		0.205
PSG	0.147	0.147	0.15	0.15	0.123	0.125	0.158	

Figura 8: Tabla del sorteo UEFA para la edición 2022-2023

$$Equidad\ total = 0,6546$$

Aplicamos a continuación el modelo con los nuevos equipos, obteniendo la siguiente tabla de probabilidades, junto con su equidad:

	LIV	LEV	BAR	TOT	ZAG	SHA	DOR	BEN
NAP		0.158	0.152	0.152	0.086	0.152	0.152	0.15
BRU	0.158		0.159	0.149	0.086	0.149	0.149	0.15
BY	0.2			0.2	0.2	0.2		0.2
SP	0.158	0.158	0.171		0.171	0.171	0.171	
MIL	0.158	0.158	0.159	0.165		0.106	0.106	0.15
RM	0.17	0.17		0.17	0.17		0.17	0.15
MC		0.2	0.2		0.2	0.2		0.2
PSG	0.158	0.158	0.159	0.165	0.086	0.022	0.253	

Figura 9: Tabla siguiendo el modelo de rellenno ordenado para los equipos de la edición 2022-2023

$$Equidad\ total = 0,0891$$

Por último, aplicamos los modelos de orden aleatorio y probabilístico al nuevo conjunto de equipos. De esta manera obtendremos los sorteos que mejoran la equidad del sorteo UEFA.

La equidad que se obtiene mediante el modelo de orden aleatorio con un número bajo de iteraciones no es capaz de mejorar la solución del sorteo de la UEFA:

	LIV	LEV	BAR	TOT	ZAG	SHA	DOR	BEN
NAP		0.134	0.153	0.158	0.122	0.126	0.169	0.139
BRU	0.141		0.157	0.151	0.125	0.123	0.169	0.134
BY	0.209			0.224	0.183	0.188		0.196
SP	0.162	0.22	0.161		0.147	0.132	0.177	
MIL	0.141	0.141	0.144	0.157		0.119	0.164	0.135
RM	0.218	0.139		0.171	0.13		0.149	0.191
MC		0.202	0.231		0.177	0.186		0.204
PSG	0.129	0.164	0.153	0.14	0.117	0.127	0.171	

Figura 10: Tabla siguiendo el modelo de orden aleatorio para los equipos de la edición 2022-2023

$$Equidad\ total = 0,5905$$

Lista ordenada de equipos:['DOR', 'BY', 'SHA', 'BRU', 'BAR', 'PSG', 'BEN', 'SP', 'LIV', 'ZAG', 'RM', 'LEV', 'TOT', 'MIL', 'NAP', 'MC']

Por último, el resultado obtenido mediante el modelo sí es capaz de mejorar la equidad total del sorteo UEFA. Se ha obtenido mediante 10 generaciones, y se muestra su tabla de probabilidad a continuación:

	LIV	LEV	BAR	TOT	ZAG	SHA	DOR	BEN
NAP		0.147	0.149	0.149	0.128	0.129	0.156	0.142
BRU	0.148		0.152	0.157	0.118	0.12	0.16	0.144
BY	0.215			0.222	0.177	0.18		0.206
SP	0.172	0.18	0.183		0.137	0.14	0.189	
MIL	0.145	0.145	0.147	0.148		0.122	0.156	0.138
RM	0.171	0.168		0.176	0.138		0.183	0.164
MC		0.214	0.22		0.178	0.183		0.205
PSG	0.148	0.146	0.149	0.148	0.125	0.126	0.157	

Figura 11: Tabla siguiendo el modelo probabilístico para los equipos de la edición 2022-2023

$$Equidad\ total = 0,6570$$

El número de bolas que se añaden de los primeros equipos, tal como están ordenados siguiendo un orden descendente por filas de la tabla, son [4, 1, 4, 1, 2, 2, 4, 3].

Señalamos para concluir que, si bien hemos logrado diseñar un sorteo que mejora la equidad del sorteo UEFA, debido a que los equipos que figuran en la edición de 2022-2023 son de más nacionalidades distintas, la restricción 3 se aplica en menor medida y el sorteo UEFA es más equitativo.

Referencias

- [1] <https://meteo.unican.es/temp/castie/informe7.pdf>